216 K/s
68 1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf
回

第二章　生态学基础

一、本章导学

生态学是环境科学的理论基础。本章主要介绍生态系统的相关概念及组成；生态系统中的能量流动方式及特点；生态系统中的物质循环概念及常量元素的循环；生态系统中的信息联系方式；生态平衡的相关概念；城市生态系统的组成、功能简介、特点及调控原则。

1. 生态学

生态学研究生物与环境之间相互作用的规律及机理。这里生物指动物(有 200 多万种)、植物（有 30 多万种）和微生物（有 10 多万种）；环境指自然界的光、热、空气、水分以及各种有机物和无机元素相互作用所共同构成的空间。

德国生物学家黑格尔首次给生态学所下的定义是，生态学是研究有机体与其有机和无机环境之间相互关系的科学。

生态学与环境科学所研究的问题基本上是相近似的。生态学是以一般生物为对象，着重于研究自然环境因素与生物的相互关系，单纯属于自然科学的范畴；环境科学则是以人类为主要对象，把环境与人类生活的相互影响作为一个整体来研究，从而与社会科学有十分密切的联系。因此，生态学中的许多基本原理同样也可用于环境科学中，来研究和解决人类生活与环境问题。

2. 生态系统

生态系统是指在一定空间内，生物群落与周围非生物环境组成的自然体。

在生态系统内，生物与环境之间的联系是通过能量流动、物质循环和信息联系的方式来实现的。

自然界生态系统多种多样，一片森林、一块草地、一条河流、一个湖泊都可以叫作生态系统。尽管它们有大有小，有的简单，有的复杂，但其结构和功能都相同，而且都是自然界的一个基本活动单元。无数个形形色色、丰富多彩的生态系统有机地结合起来，便构成了生物圈或生态圈。可见，生物圈是地球上最大的生态系统，其余的生态系统都是构成生物圈的功能单元。

根据地理环境和生物群落特点的不同，可将生态系统分为陆地生态系统和水域生态系统。此外，还包括由农田和城市构成的人工生态系统。

根据陆地生态环境和生物群落的特征，可将陆地生态系统分成森林、草原、荒漠和冻原生态系统。其中以森林和草原生态系统为主。

水域生态系统包括海洋和湖泊生态系统。

放大　上一页　1/11　下一页

28.7 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

生态系统是由生物和非生物环境两大部分组成。

生态系统中的生物部分是指系统内的有生命物质，即生物群落。它包括生产者、消费者和分解者三种组成成分。

生态系统的生产者主要是指绿色植物，其次是指光能合成细菌和化学能合成细菌。生产者又称为自养生物。

生态系统的消费者是指直接或间接利用绿色植物所制造的有机物质作为食物和能量来源的他养生物。包括各种草食动物、肉食动物以及某些腐生或寄生的菌类。消费者通常分为若干等级，一级消费者为草食动物，二级消费者为一般肉食动物，三级消费者为大型肉食动物，四级消费者为顶级肉食动物。

生态系统的分解者是指各种具有分解能力的微生物，也包括一些微型动物，如鞭毛虫、土壤线虫等。分解者多为他养生物。

生态系统中的非生物部分是指生物周围的环境，属于无机环境或称非生物环境，它是生态系统中生物赖以生存的物质和能量的源泉及活动场所，它由五大环境要素，即阳光、空气、水、土壤和矿物质所构成。

3. 生态系统中的能量流动

生态系统中的生产者、消费者和分解者在生态系统中通过物质循环、能量流动和信息联系这些基本功能彼此联系在一起，使生态系统成为一个功能单位。

除了少数几种化能合成细菌可借助无机物的氧化获得能量外，生物圈中所有各种形式的有机体，其生存所需的能量都是由太阳供应的。

生态系统中，各种生物都是通过食物链关系联系在一起的。生态系统中的能量流动开始于光合作用，然后通过生物食物链和食物网的方式进行。生态系统中的能量流动路径就是：太阳→生产者→消费者→分解者。生态系统中的能量流动和转换服从热力学第一定律和热力学第二定律。

生态系统的能量流动一般具有以下五个特点：

（1）生产者即绿色植物对太阳能的利用率很低，一般为 1% 左右。

（2）生态系统的能量流动是单向流动，不是循环流动。

（3）流动中能量急剧减少，从一个营养级到另一个营养级都有大量能量以热的形式散失掉。

（4）在生态系统中，当其生产的能量与消耗的能量保持一定的相对平衡时，该生态系统的结构和功能才能保持动态平衡，

（5）在生态系统中，各级消费者之间能量的利用率不高，为 10% 左右。

4. 生态系统中的物质循环

生态系统中，物质从非生物环境进入生物体，再返回到环境，反复地进行流动，这称为生态系统的物质循环或称生态系统的物质流。

能量流动和物质循环之间的根本区别是：能量流动是单向性的、不可逆的过程，消耗后变成热能而消散；而营养物质是不会消失的，可为植物重新利用。

能量流动和物质循环同时进行，两者相互依存不可分割。能量作为生物运动和生长的动力，促使物质反复循环，物质作为能量的载体，使能量沿着食物链而逐步转移。

放大 上一页 2/11 下一页

3.4 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

细胞是组成生物有机体的基本单元，细胞里有细胞核和原生质。生物的原生质由 20 多种元素组成，分为常量元素和微量元素。常量元素有 C、H、O、N、P，它们占原生质总成分的 97%，微量元素有 S、K、Ca、Mg、Cu、I 等。因而常量元素的循环构成了生态系统基本的物质循环。本节只讨论 H_2O、C、N、P 四种物质的循环，它们包含了全部的常量元素。

太阳能是物质循环的原动力，而水是物质循环的必要介质。地球表面 70% 以上均为水所覆盖，其中绝大部分为海洋咸水（占 97%以上），只有不到 1% 的淡水才为人类所用。

水循环的方式：

阳光—（水面、陆地表层、植物叶面）蒸发蒸腾—大气_遇冷_雨、雪、雹—落回地面。

碳（C）约占原生质总质量的 1/4，生物有机体内有碳，以碳水化合物的形式存在，无机环境中也有碳，主要以 CO_2 和无机盐的形式存在。

氮（N）是生物最基本的营养物质之一，是蛋白质的主要成分。生态圈中氮循环有两个主要过程，即硝化作用和反硝化作用过程。硝化作用使植物可用的氮（硝酸盐）增加，而反硝化作用又将硝酸盐回复到原来的气态氮（N_2）释放回大气中。

磷（P）是维持生命所必需的另一重要元素，主要储存于磷酸盐矿、鸟粪和动物化石的天然磷酸盐矿床中。

5. 生态系统中的信息联系

生态系统的功能除体现在能量流动和物质循环等方面外，还表现在系统中各生物成分之间存在着信息联系或信息流。生态系统中的各种信息主要可分为物理信息和化学信息两大类。

6. 生态平衡

在一定时期内，生态系统中的生产者、消费者和分解者之间，不断地进行能量流动、物质循环和信息联系，各因素之间已相互适应和相互协调，于是系统的组分、结构和功能都处于相对稳定的状态，我们把这种状态称为生态平衡。

生态平衡是动态的和相对的平衡。因为系统内生物要生生死死，物质和能量要流进流出，各因素都处于不停的运动中，在运动中出现的稳定状态显然是动态的平衡。平衡的生态系统，一旦受到外力干扰，原有的稳定状态就会被打破，但在一定限度内通过系统的自我调节，平衡又可被修复，这体现了生态平衡的相对性。生态系统的组成成分越多样，能量流动和物质循环的途径越复杂，其调节能力越强；反之，成分越单纯，结构越简单，其调节能力也越小。

生态平衡是有条件的。只有当系统各部分的结构和功能平衡，输入和输出的物质在数量上平衡时，生态系统才能是一个相互适应、相互协调的平衡系统。因而，结构上的平衡、功能上的平衡以及输入和输出物质在数量上的平衡，就是生态系统平衡必不可少的三个方面。

影响生态平衡的因素包括自然因素和人为因素。自然因素指自然界所发生的异常变化，如火山爆发、地震、台风、海啸、山崩、水灾、旱灾等；人为因素指人类对自然资源不合理的开发利用以及工农业生产造成的环境污染。

生态系统的调节能力是指当生态系统的生产者、消费者和分解者在不断进行能量流动、物质循环和信息联系过程中，受到自然因素或人类活动的影响时，系统具有保护其自身相对稳定的能力。也就是说，当系统内一部分出现了问题或发生机能异常时，能够通过其余部分的调节而得到解决或恢复正常。

放大 上一页 3/11 下一页

42.9 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

7. 城市生态系统

城市生态系统是指拥有 10 万以上人口，住房、工商业、行政、文化娱乐等建筑物占 50% 以上面积，具有发达的交通线网和车辆来往频繁的人类集居区域。

城市生态系统是一个以人类生活和生产活动为中心的，由居民和城市环境组成的自然、社会、经济复合生态系统。由自然生态子系统和社会经济生态子系统组成。

城市生态系统除了和自然生态系统一样也具有能量流、物质流和信息流三项基本功能外，还具有人口流和价值流的功能。

城市生态系统是一个自然-社会-经济的复合人工生态系统，与自然生态系统相比，城市生态系统有以下特点：

（1）城市生态系统的核心是人；

（2）城市生态系统的物质流与能量流是开放式的；

（3）城市生态系统的自我调节能力小。

城市生态系统是一个结构复杂的开放的人工生态系统，各子系统之间存在着错综复杂的非线性关系。只有整体高度有序化，城市生态系统才能趋近达到动态平衡状态。一般来说，调控城市生态系统各种功能时应遵循以下原则：

（1）循环再生原则；

（2）协调共生原则；

（3）持续自生原则。

二、例题精析

【例 2-1】生态学和环境科学有哪些共同的地方？

【答】生态学与环境科学所研究的问题基本上是相近似的。生态学是以一般生物为对象，着重于研究自然环境因素与生物的相互关系，单纯属于自然科学的范畴；环境科学则是以人类为主要对象，把环境与人类生活的相互影响作为一个整体来研究，从而与社会科学有十分密切的联系。因此，生态学中的许多基本原理同样也可用于环境科学中，来研究和解决人类生活与环境问题。

【例 2-2】什么是食物链？什么是食物网？

【答】所谓食物链就是一种生物以另一种生物为食，彼此形成一个以食物联系起来的联锁关系。各种食物链互相交错，形成食物网。

【例 2-3】什么是太阳能通量？

【答】把地球外层大气圈在单位时间和单位面积内所获得的太阳能量称为太阳能通量。

【例 2-4】什么是生态效率？

【答】生态系统能量传递率叫生态效率。

【例 2-5】什么是能量金字塔？

【答】将食物链每一个营养级上所有生物具备能量的大小，用一块梯形面积来表示，并沿垂直方向按营养级由低到高的顺序，将相应的梯形面积由下向上叠放在一起，便可形成一个底部宽，上部窄的金字塔图形，故叫做能量金字塔。

【例 2-6】什么是数量金字塔？

放大 上一页 4/11 下一页

92.7 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf
回

【答】将食物链每一个营养级上所有生物数量的多少，用一块梯形面积来表示，并沿垂直方向按营养级由低到高的顺序，将相应的梯形面积由下向上叠放在一起，便可形成一个底部宽，上部窄的金字塔图形，故叫做数量金字塔。

【例 2-7】什么是生物量金字塔？

【答】将食物链每一个营养级上所有生物的质量大小，用一块梯形面积来表示，并沿垂直方向按营养级由低到高的顺序，将相应的梯形面积由下向上叠放在一起，便可形成一个底部宽，上部窄的金字塔图形，故叫做生物量金字塔。

【例 2-8】什么是自然生态金字塔？

【答】我们把自然生态系统的能量金字塔、数量金字塔、生物量金字塔统称为自然生态金字塔。

【例 2-9】何谓林德曼法则？

【答】由美国生态学家林德曼研究提出，在生态系统中，各级消费者之间能量的利用率不高，为 10% 左右。故称为林德曼法则，或十分之一法则，或生态法则，或林德曼生态效率。

【例 2-10】什么是生态系统的物质循环？

【答】指从非生物环境进入生物体，再返回到环境，反复地进行流动，这称为生态系统的物质循环或称生态系统的物质流。生态系统中的物质循环通常包括了生物、地质和化学体系在内的循环，故又称为生物地球化学循环。

【例 2-11】何谓生态平衡？

【答】在一定时期内，生态系统中的生产者、消费者和分解者之间，不断地进行能量流动、物质循环和信息联系，并保持一种动态的平衡，这便是生态系统的动态平衡，简称为生态平衡。

【例 2-12】何谓城市生态系统？

【答】城市生态系统是指拥有 10 万以上人口，住房、工商业、行政、文化娱乐等建筑物占 50%以上面积，具有发达的交通线网和车辆来往频繁的人类集居区域。

三、自测试题

（一）填空题

1. 按研究范围及其复杂程度，生态学分为（　　）（　　）（　　）和（　　）。

2. 根据地理环境、生物群落特点以及人类对生态系统的影响程度等因素，可将生态系统分为（　　）和（　　）。

3. 生态系统由生物部分和非生物部分组成。生物部分包括（　）（　）和（　　），它们在生态系统中通过（　　）（　　）和（　　）联系在一起；非生物部分是指（　　）（　　）（　　）（　　）和矿物质。

4. 地球上最大的生态系统是（　　），它包括海平面以上（　　）千米和海平面以下（　　）千米的范围。

5. 生物的原生质由 20 多种元素组成，分为（　　）和（　　）。常量元素有（　　），它们占原生质总成分的 97%。

放大　上一页　5/11　下一页

107 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

6. 生物圈中氮的循环有两个主要过程，即（　　）和（　　）过程。
7. 自然界的三种固氮过程包括（　　）（　　）和（　　）。
8. 生态系统的各种信息可分为（　　）和（　　）两大类。
9. 影响生态平衡的因素包括（　　）和（　　）。
10. 城市生态系统主要是由（　　）和（　　）组成。

（二）单选题

1. 生态学研究的对象是（　　）。
   a. 生物与生物之间的关系　　b. 生物与环境之间的关系
   c. 动物与环境之间的关系　　d. a 和 b
2. 属于群落生态学的研究对象是（　　）。
   a. 一棵松树与其生存环境的关系
   b. 松树苗、小松树、大松树组成的集合体与其生存环境的关系
   c. 松树、桂花树、白杨树所组成的有机体与其生存环境的关系
   d. 由动物、植物以及微生物所组成的有机体与其生存环境的关系
3. 生物群落的核心和最积极的因素是（　　）。
   a. 动物群落　　b. 植物群落　　c. 微生物群落　　d. 人类群落
4. 地球上最大的生态系统是（　　）。
   a. 陆地生态系统　　b. 海域生态系统　　c. 生态圈　　d. 人工生态系统
5. 下列哪个生态系统的生物种类最多且生物生产量最高？（　　）
   a. 森林生态系统　　b. 草原生态系统　　c. 荒漠生态系统　　d. 冻原生态系统
6. 生物圈中几乎所有各种形式的有机体，其生存所需的能量来自于（　　）。
   a. 煤　　b. 太阳　　c. 石油　　d. 天然气
7. 能被绿色植物利用的太阳能占辐射到地面的太阳能的（　　）。
   a. 50%左右　　b. 30%左右　　c. 1%左右　　d. 10%左右
8. 草原生态系统中，在青草—蚱蜢—青蛙—蛇—猫头鹰这条食物链上，若猫头鹰的体重每增加 1 kg，需要消耗青草（　　）。
   a. 100 kg　　b. 1 000 kg　　c. 5 000 kg　　d. 10 000 kg
9. 对生态系统的能量流动过程描述不正确的是（　　）。
   a. 太阳能被绿色植物转变为生物能储存于植物体内
   b. 能量由植物转移到动物和微生物体内
   c. 能量提供各类生物成长、繁衍之需
   d. 生物通过呼吸和排泄耗去总能量的一部分
10. 我国人均水资源量占世界人均水资源量的（　　）。
    a. 1/2　　b. 1/3　　c. 1/4　　d. 1/5
11. 以下哪项属于生态系统的物理信息？（　　）
    ①光　②声音　③维生素　④颜色　⑤生长素　⑥ 孔雀开屏　⑦抗菌素　⑧性激素
    a. ①②③④　　b. ⑤⑥⑦⑧　　c. ①②④⑥　　d. ③⑤⑦⑧
12. 以下哪项属于生态系统的化学信息？（　　）

放大　上一页　6/11　下一页

1.8 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

① 孔雀开屏　② 鸟鸣　③ 胡桃树叶上的生长素　④ 蚂蚁的分泌物
⑤ 黄鼠狼释放的臭液气味　⑥ 光线　⑦ 狮虎的咆哮　⑧ 狼的尿液
a. ①②⑥⑦　b. ⑤⑥⑦⑧　c. ①②⑥⑦　d. ③④⑤⑧

13. 城市生态系统的核心是（　　）。
a. 动物　b. 人类　c. 绿色植物　d. 微生物

14. 对城市生态系统描述正确的是（　　）。
a. 城市生态系统是一个自然-环境的人工生态系统
b. 城市生态系统是一个自然-社会的人工生态系统
c. 城市生态系统是一个自然-经济的人工生态系统
d. 城市生态系统是一个自然-社会-经济的人工生态系统

15. 对城市生态系统的能量流动特点表述准确的是（　　）。
a. 只遵守热力学第一定律　b. 只遵守热力学第二定律
c. 遵守热力学第一、第二定律　d. 遵守十分之一定律

16. 关于城市生态系统的调控原则描述错误的是（　　）。
a. 循环再生原则　b. 协调共生原则　c. 局部组织增大原则　d. 持续自生原则

（三）多选题

1. 以下有关生态系统，表述正确的是（　　）。
a. 任何一个生物群落与其周围非生物环境的综合体就是生态系统
b. 生态系统就是生命系统和环境系统在特定空间的组合
c. 在生态系统中，各种生物彼此间以及与非生物环境因素之间相互作用，不断地进行着物质循环、能量流动和信息联系
d. 任何自然生态系统的结构和功能都是相同的

2. 以下哪些属于自然生态系统？（　　）
a. 森林生态系统　b. 草原生态系统　c. 荒漠生态系统　d. 冻原生态系统

3. 以下哪些属于人工生态系统？（　　）
a. 河流　b. 水库　c. 农田　d. 运河

4. 以下属于农田生态系统的有（　　）。
a. 柞蚕场　b. 苗圃　c. 水田　d. 森林

5. 生态系统中的生产者有（　　）。
a. 绿色植物　b. 寄生菌　c. 光能合成细菌　d. 化能合成细菌

6. 生态系统中的消费者有（　　）。
a. 草食动物　b. 寄生菌　c. 肉食动物　d. 化能合成细菌

7. 生态系统中的分解者有（　　）。
a. 细菌　b. 真菌　c. 鞭毛虫　d. 腐生菌类

8. 生态系统的能量流动特点有（　　）。
a. 生产者（绿色植物）对太阳能的利用率很低，一般为 10% 左右
b. 能量流动是单向流动，是不可逆的
c. 流动中能量急剧减少，每经过一个营养级都有大量能量以热的形式散失掉

放大　上一页　7/11　下一页

90 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

d. 各级消费者之间能量的利用率不高，平均为 10% 左右

9. 生态系统的功能主要表现在（　　）。

a. 信息传递　　b. 能量流动　　c. 物质循环　　d. 生物生产

10. 生物体全部原生质在生物圈中的物质循环过程分别属于以下（　　）。

a. 生物系统　　b. 地质系统　　c. 物理系统　　d. 化学系统

11. 物质循环与能量流动的区别与关系，表述正确的有（　　）。

a. 能量流动是单向的，不可逆的，消耗后变成热能消散

b. 物质循环是不会消失的，是可循环的

c. 能量流动和物质循环同时进行，两者相互依存不可分割

d. 能量作为生物运动和生长的动力，促使物质反复循环，物质作为能量的载体，使能量沿着食物链而逐步转移

12. 水循环在生态系统的重要性的正确表述包括（　　）。

a. 水是生态系统物质循环的必需介质

b. 任何一个生态系统都离不开水

c. 水循环为生态系统中物质循环和能量交换提供了基础

d. 水循环可起到调节气候、清洗大气和净化环境的作用

13. 碳在生物圈中的存在形式有（　　）。

a. CO_2　　b. 无机盐　　c. 碳水化合物　　d. 碳氢化合物

14. 以下可以起到固氮作用的菌有（　　）。

a. 丝状菌　　b. 根瘤菌　　c. 真菌　　d. 蓝绿藻

15. 磷主要储存于（　　）。

a. 河水　　b. 磷酸盐岩石　　c. 鸟粪层　　d. 动物化石的天然磷酸盐矿床

16. 关于生态平衡的描述正确的是（　　）。

a. 生态平衡是有条件的　　b. 生态平衡是动态的平衡

c. 生态平衡是相对的平衡　　d. 生态系统的调节能力与其组成成分之间没有关系

（四）判断题

1. 生态学的研究对象是“生物-环境”系统，而环境科学的研究对象是“人类-环境”系统。（　）

2. 自然生态系统有大有小，有的简单，有的复杂，所以小的生态系统的结构和功能就小而简单，大的生态系统的结构和功能就多而复杂。（　）

3. 绿色植物是生态系统中的唯一生产者。（　）

4. 化能合成细菌是直接利用绿色植物所制造的有机物质作为食物和能量来源的他养生物。（　）

5. 生态系统中的能量流动和转换服从热力学第一定律，不服从热力学第二定律。（　）

6. 农村生态系统中的能量流动和转换服从热力学第一定律和热力学第二定律。（　）

7. 生态平衡是有条件的。生态系统的结构平衡、功能平衡以及输入和输出物质在数量上的平衡，就是生态系统平衡必不可少的三个方面。（　）

8. 生态系统的组成成分越多样复杂，生态系统就越稳定。（　）

放大　上一页　8/11　下一页

1.7 M/s
1:21
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

9. 生态系统的调节能力与生态系统的组成成分之间没有关系。（ ）

10. 维持生态系统平衡就是要保持其原始状态。（ ）

11. 生态系统在受到外来一定限度的干扰后，是可以在人为有益的影响下，建立新的平衡。（ ）

12. 生态系统受到自然因素或人类活动影响时，生态平衡就会遭到破坏。（ ）

13. “厄尔尼诺现象”会引起天气现象反常，原来干旱地区会变得潮湿多雨，原来潮湿多雨地区又会变得干旱。（ ）

14. “拉尼娜现象”是南美洲的一股异常寒冷的海流，它会使一般天气现象的特点更加突出，即原来潮湿的地区更加潮湿，原来干旱的地区更加干旱。（ ）

15. 城市生态系统的物质流和能量流是开放式的。（ ）

16. 城市生态系统中的能量流动服从林德曼法则。（ ）

17. 一个生态系统的调节能力再强，也是有一定限度的，超出了这个限度，调节就不再起作用，生态平衡就会遭到破坏。（ ）

18. 城市是人类创造的社会环境，是社会生产力发展到一定阶段的产物，因此，城市系统不属于生态系统。（ ）

19. 一个生物物种在一定范围内所有个体的总和在生态学中称为种群，又称为群落。（ ）

20. 与自然生态系统一样，城市生态系统的物质流同样遵守质量守恒定律。（ ）

（五）简答题

1. 试述生物群落与生态系统的区别。
2. 举例说明一个生态系统的组成。
3. 简述食物链在生态系统中的作用。
4. 试用热力学第一定律和第二定律来说明自然生态系统中能量流动的特点。
5. 试述城市生态系统和自然生态系统在组成上的异同。
6. 试述城市生态系统和自然生态系统在基本功能上的异同。
7. 什么是生态失调？举例说明由于人类的不妥当行为所导致的生态失调案例。
8. 什么是生态系统的调节能力？

四、参考答案

（一）填空题参考答案

1. 个体生态学　种群生态学　群落生态学　生态系统生态学
2. 陆地生态系统　水域生态系统
3. 生产者　消费者　分解者　物质循环　能量流动　信息联系　阳光　空气　水　土壤
4. 生物圈　10　12
5. 常量元素　微量元素　C、H、O、N、P
6. 硝化作用　反硝化作用
7. 生物固氮　高能固氮　工业固氮

放大　上一页　9/11　下一页

142 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf

8. 物理信息 化学信息
9. 自然因素 人为因素
10. 自然生态子系统 社会经济生态子系统

（二）单选题参考答案

1. d	2. c	3. b	4. c	5. a
6. b	7. c	8. d	9. a	10. c
11. c	12. d	13. b	14. d	15. c
16. c				

（三）多选题参考答案

1. abcd	2. abcd	3. bcd	4. abc	5. acd
6. abc	7. abc	8. bcd	9. abc	10. abd
11. abcd	12. abcd	13. abcd	14. bd	15. bcd
16. abc				

（四）判断题参考答案

1. √	2. ×	3. ×	4. ×	5. ×
6. √	7. √	8. √	9. ×	10. ×
11. √	12. ×	13. √	14. √	15. √
16. ×	17. √	18. ×	19. ×	20. √

（五）简答题参考答案

1. 生物群落是指在一定的自然区域中许多不同种群的生物的总和。可见，群落是指生活在特定空间的一些种群构成的生物集合体。一个自然群落就是在一定地理区域内，生活在同一环境下的动物、植物和微生物种群的集合体。而生态系统指在一定空间内，生物群落与周围环境组成的综合体。或者说，生态系统就是生物与周围非生物环境共同组成的物质系统，是生物系统和环境系统在特定空间的组合。

2. 自然界生态系统多种多样。就一个池塘生态系统而言，高等水生植物和藻类，可完成光合作用，制造有机物，它们是生产者。生活中池水中的浮游动物，它们直接以藻类为食，是系统中的一级消费者。池水中的鱼以浮游动物为饵，是二级消费者。在池塘周围以鱼为食的鸟类是三级消费者。池水和底泥中的微生物，能将池中的尸残体分解为简单的无机物，故是分解者。池中的水、水中的溶解氧、池中的底泥、底泥中的无机物和有机物、水面上空的大气、阳光、温度等自然因素，构成了系统的非生物环境。这就构成了一个完整的池塘生态系统，成为自然界的一个基本活动单元。

3. 食物链在生态系统中的作用有两个方面：

① 食物链是能量流动的渠道；

② 食物链是污染物入侵生物体与在生物体内得到富集的途径。世界八大公害之一的日本水俣事件，就有力地证明了这一点。

4. 热力学第一定律说明在任何自然变化过程中能量守恒。即能量既不能消失，也不能凭

放大 上一页 10/11 下一页

1.9 K/s
1:20
环境科学基础（第5版）（黄儒钦）第二章.pdf
回

空增加，只能由一种形式转变为另一种形式，即能量是守恒的。生态系统中的能量转化也是如此，绿色植物可将光能转化为化学能，当动物采食植物后，又将化学能转化为热能或其他形式的能，但系统中的总能量并不改变。

热力学第二定律反映了自然界能量流动是单向流动过程，且表明了其流动方向和条件。该定律指出，能量总是沿着从集中到分散、从高能量到低能量的方向传递，在传递过程中又总会有一部分成为无用的能量被释放掉。在生态系统中，能量流动是通过食物链营养级向前传递，最后以做功或散热的形式，或没被利用的形式逸散到环境中。

5. 城市生态系统是一个以人类生活和生产活动为中心的，由居民和城市环境组成的自然、社会、经济复合生态系统。可见，城市生态系统主要是由自然生态子系统和社会经济生态子系统所组成。

自然生态子系统中包括生物部分（植物、动物、微生物）和非生物部分（能源、生活和生产所需的各种物质）。社会经济生态子系统中也包括生物部分（主要是人）和非生物部分（工业技术和技术构筑物等）。

自然生态系统是由生物和非生物环境两大部分组成。生物部分是指系统内的有生命物质，即生物群落。它包括生产者、消费者和分解者三种组成成分。非生物部分是指生物周围的环境，属于无机环境或称非生物环境，它是生态系统中生物赖以生存的物质和能量的源泉及活动场所，它由五大环境要素，即阳光、空气、水、土壤和矿物质所构成。若按作用分，可分为以下三部分：

① 原料部分，主要是阳光、O2、CO2、H2O、无机盐及非生命的有机物质。

② 媒质（即生物代谢的媒介物质）部分，指水、土壤、空气等。

③ 基质部分，指岩石、砂、泥。

6. 自然生态系统是由生物和非生物环境两大部分组成。生物部分的生产者、消费者和分解者是依据生物在生态系统中的功能作用划分的。它们在生态系统中通过物质循环、能量流动和信息联系这些基本功能彼此联系在一起，使生态系统成为一个功能单位。

城市生态系统除了和自然生态系统一样也具有能量流、物质流和信息流三项基本功能外，还具有人口流和价值流的功能。

城市生态系统的物质流与能量流是开放式的。城市生态系统产生和运行着大量的信息流。包括自然信息和社会经济信息。

城市生态系统的人口流表现在城市人口流动在时间上和空间上的变化。城市人口流的时空变化往往是决定城市规模、性质、交通量以及生产、消费能力的主要依据。

城市生态系统的价值流是物质流的表现，也是物质流以计量形式的体现。

7. 一个生态系统的调节能力再强，也是有一定限度的，超过了这个限度，调节就不再起作用，生态平衡就会遭到破坏，出现生态失调。

例如，第二次世界大战期间，瑞典学者发明的DDT造成水体、大气、土壤、生物的严重污染。

8. 生态系统的调节能力是指：当生态系统的生产者、消费者和分解者在不断进行能量流动、物质循环和信息联系过程中，受到自然因素和人类活动影响时，系统具有保持其自身相对稳定的能力。即当系统内一部分出现了问题或发生机能异常时，能通过其余部分的调节而得到解决或恢复正常。

放大
上一页
11/11
下一页